

Integrais Impróprias - 2

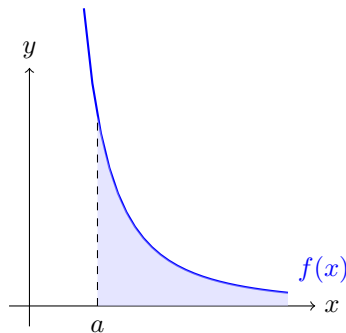
Joabe Alves Pereira

*Este documento foi criado para o exercício da monitoria de Cálculo Diferencial e Integral para o Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária por Joabe Alves Pereira, graduando de Engenharia de Computação com Inteligência Artificial na Universidade Federal de Uberlândia. Aviso prévio, este material **NÃO** substitui o material do Docente responsável pela disciplina.*

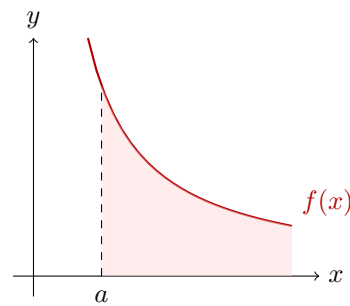
Significado de Integral Imprópria: Convergência vs. Divergência

Uma integral imprópria estende a integral definida para intervalos infinitos ou funções com descontinuidades infinitas. Geometricamente, analisamos se a área sob a curva acumulada até o infinito é finita (**convergente**) ou infinita (**divergente**).

Convergente (Área Finita)



Divergente (Área Infinita)



O que significa convergir ou divergir? Dizemos que uma integral imprópria é **convergente** se o limite que a define existe e resulta num número real finito. Caso contrário, se o limite for infinito ou não existir, a integral é **divergente**.

$$\int_a^\infty f(x) dx = \lim_{t \rightarrow \infty} \int_a^t f(x) dx$$

Exemplos de Aplicação:

1. Integral Convergente: Avaliando a integral imprópria $\int_1^\infty \frac{1}{x^2} dx$:

$$\int_1^\infty \frac{1}{x^2} dx = \lim_{t \rightarrow \infty} \left[-\frac{1}{x} \right]_1^t = \lim_{t \rightarrow \infty} \left(-\frac{1}{t} - (-1) \right) = 0 + 1 = 1 \text{ (Convergente)}$$

2. Integral Divergente: Avaliando a integral imprópria $\int_1^\infty \frac{1}{x} dx$:

$$\int_1^\infty \frac{1}{x} dx = \lim_{t \rightarrow \infty} [\ln |x|]_1^t = \lim_{t \rightarrow \infty} (\ln(t) - \ln(1)) = \infty \text{ (Divergente)}$$

Tipos de Integrais Impróprias

Tipo 1: Limites de Integração Infinitos

$$\begin{aligned}\int_a^\infty f(x) dx &= \lim_{t \rightarrow \infty} \int_a^t f(x) dx \\ \int_{-\infty}^b f(x) dx &= \lim_{t \rightarrow -\infty} \int_t^b f(x) dx \\ \int_{-\infty}^\infty f(x) dx &= \int_{-\infty}^c f(x) dx + \int_c^\infty f(x) dx\end{aligned}$$

Tipo 2: Integrandos Descontínuos

Se f é descontínua em b :

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{t \rightarrow b^-} \int_a^t f(x) dx$$

Se f é descontínua em a :

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{t \rightarrow a^+} \int_t^b f(x) dx$$

O Teste da p -Integral

A integral $\int_1^\infty \frac{1}{x^p} dx$ comporta-se da seguinte forma:

Convergente se $p > 1$

Divergente se $p \leq 1$

O mesmo vale para $\int_0^1 \frac{1}{x^p} dx$, mas invertido:

Convergente se $p < 1$

Divergente se $p \geq 1$

Testes de Convergência

Teste da Comparação Direta

Se $0 \leq g(x) \leq f(x)$ para $x \geq a$:

$$\begin{aligned}\int_a^\infty f(x) dx \text{ conv.} &\implies \int_a^\infty g(x) dx \text{ conv.} \\ \int_a^\infty g(x) dx \text{ div.} &\implies \int_a^\infty f(x) dx \text{ div.}\end{aligned}$$

Teste do Limite da Comparação

Sejam $f(x), g(x) > 0$. Calculamos:

$$L = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)}$$

Se $0 < L < \infty$, ambas as integrais convergem ou divergem simultaneamente.

Resumo Prático

Passo a Passo:

1. Identificar se o infinito está nos limites ou se há divisão por zero no intervalo.
2. Substituir o ponto problemático por um limite (t ou ϵ).
3. Calcular a integral definida normalmente.
4. Aplicar o limite. Se der valor finito, **converge**; se der $\pm\infty$ ou oscilar, **diverge**.

Lista de Exercícios: Integrais Impróprias

Esta lista contém 20 exercícios divididos por níveis de dificuldade, englobando limites infinitos, descontinuidades e testes de convergência.

Nível Fácil

1. Determine a convergência: $\int_1^\infty \frac{1}{x^3} dx$

2. Calcule: $\int_1^\infty e^{-2x} dx$

3. Analise: $\int_1^\infty \frac{1}{\sqrt{x}} dx$

4. Resolva: $\int_{-\infty}^0 e^x dx$

5. Determine: $\int_1^2 \frac{1}{\sqrt{x-1}} dx$

6. Calcule: $\int_0^1 \frac{1}{x^2} dx$

7. Analise: $\int_1^\infty \frac{5}{x} dx$

Nível Médio

8. Determine a convergência: $\int_0^\infty x e^{-x} dx$

9. Calcule: $\int_1^\infty \frac{\ln(x)}{x} dx$

10. Analise: $\int_0^1 \ln(x) dx$

11. Resolva: $\int_{-\infty}^\infty \frac{1}{1+x^2} dx$

12. Determine: $\int_2^\infty \frac{1}{x \ln(x)} dx$

13. Calcule: $\int_0^3 \frac{1}{(3-x)^{2/3}} dx$

14. Analise: $\int_1^\infty \frac{1}{x^2+1} dx$

Nível Difícil

15. Teste da comparação: $\int_1^\infty \frac{1}{x^3+1} dx$

16. Teste do limite: $\int_1^\infty \frac{x+1}{x^3+2x-1} dx$

17. Analise a convergência: $\int_2^\infty \frac{1}{\sqrt{x^2-1}} dx$

18. Comparação direta: $\int_1^\infty \frac{\arctan(x)}{x^2} dx$

19. Imprópria dupla: $\int_0^\infty \frac{1}{\sqrt{x}(1+x)} dx$

20. Teste avançado: $\int_1^\infty \frac{e^{-x}}{x} dx$